

概率论

1. 随机事件的关系

包含：事件A发生必然导致事件B发生，记为 $A \subset B$

互斥：事件A与事件B不能同时发生，即 $A \cap B = \emptyset$

对立：事件A与事件B有且仅有一个发生，即 $A \cup B = \Omega$ 且 $A \cap B = \emptyset$

独立：满足 $P(AB) = P(A)P(B)$

2. 概率

古典概型：样本点个数有限，每个样本点的发生具有相等的可能性

$$P(A) = \frac{n_A}{n} = \frac{A \text{中包含的样本点数}}{\text{样本点总数}}$$

几何概型：样本点个数无限，每个样本点出现在区域内的可能性与区域的几何度量成正比

$$P(A) = \frac{L(\Omega_A)}{L(\Omega)} = \frac{\Omega_A \text{的几何度量}}{\Omega \text{的几何度量}}$$

伯努利试验：只有两种可能结果的独立重复试验

条件概率：若 $P(B) > 0$

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

含义：在B发生的条件下，A发生的概率

3. 概率公式

加法公式： $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$

减法公式： $P(A - B) = P(A) - P(AB)$

乘法公式： $P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1) \dots P(A_n|A_1 A_2 \dots A_{n-1})$

全概率公式：设 $B_1, \dots, B_n$ 为样本空间S的一个划分， $P(B_k) > 0$

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(B_i)P(A|B_i)$$

含义：事件A的总概率等于所有可能导致事件A发生的情况的概率之和

贝叶斯公式：设 $B_1, \dots, B_n$ 为样本空间S的一个划分， $P(A) > 0$ ， $P(B_k) > 0$

$$P(B_j|A) = \frac{P(B_j)P(A|B_j)}{\sum_{i=1}^n P(B_i)P(A|B_i)}$$

含义：B的后验概率=（A的条件概率 * B的先验概率） / A的先验概率

- 先验概率：根据以往数据统计得到的概率（全概率公式）
- 后验概率：在收到新的信息后，对先验概率进行修正的概率（贝叶斯公式）

4. 随机变量的分布

离散型随机变量：一个随机变量的可能取值是有限多个或可数无穷多个

概率分布： $P\{X = x_k\} = p_k$ ，表示X取各可能值的概率

分布函数： $F(x) = P\{X \leq x\}$ ，表示X在区间 $(-\infty, x]$ 内取值的概率

- $F(-\infty) = 0, F(+\infty) = 1$ ，单调非减，右连续

连续型随机变量：随机变量的分布函数 $F(x)$ 满足

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$$

概率密度： $f(x)$ ，满足 $f(x) \geq 0, \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$

概率分布： $P(x_1 < X \leq x_2) = \int_{x_1}^{x_2} f(t)dt = F(x_2) - F(x_1)$

4. 离散型随机变量的常用分布

0-1分布： $P\{X = k\} = p^k(1-p)^{1-k}$

- 期望： p ，方差： $p(1-p)$

二项分布： $P\{X = k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$

含义：X表示n重伯努利试验中成功的次数

- 期望： np ，方差： $np(1-p)$

几何分布： $P\{X = k\} = p(1-p)^{k-1}$

含义：X表示首次试验成功所需的实验次数

- 期望： $\frac{1}{p}$ ，方差： $\frac{1-p}{p^2}$

超几何分布： $P\{X = k\} = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$

含义：N件产品中含有M件次品，从中一次取出n件产品，X表示取到次品的件数

- 期望： $\frac{nM}{N}$

泊松分布： $P\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \lambda > 0$

含义：X表示单位时间内随机事件发生的次数

- 期望: λ , 方差: λ
- 当 λ 足够大时, 泊松分布近似于正态分布
- 泊松定理: 当 n 很大, p 很小, $\lim_{n \rightarrow \infty} np = \lambda$ 时, 二项分布近似于泊松分布

5. 连续型随机变量的常用分布

均匀分布: $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a < x < b \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

- 期望: $\frac{a+b}{2}$, 方差: $\frac{(b-a)^2}{12}$

指数分布: $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}, \lambda > 0$

含义: 表示独立随机事件发生的时间间隔, 具有无记忆性

- 期望: $\frac{1}{\lambda}$, 方差: $\frac{1}{\lambda^2}$

正态分布: $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$

- 期望: μ , 方差: σ^2
- 正态分布相加、相乘后得到的分布仍为正态分布

6. 二维随机变量的分布

分布函数: $F(x) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$

边缘分布: $F_X(x) = P\{X \leq x\} = F(x, +\infty),$

$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = F(+\infty, y)$

条件分布: $F_{X|Y}(x|y) = P(X \leq x|Y = y) = \frac{P(X \leq x, Y=y)}{P(Y=y)}, P(Y=y) > 0$

独立性: 若 $F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$, 则称随机变量 X 和 Y 相互独立

二维正态分布: (X, Y) 服从二维正态分布, 则 X 与 Y 均服从正态分布; X 与 Y 均服从正态分布且相互独立, 则 (X, Y) 服从二维正态分布

7. 随机变量的数字特征

数学期望: 反映随机变量的平均取值

离散型随机变量: 如果级数 $\sum_{k=1}^{+\infty} x_k p_k$ 绝对收敛, 则称此级数为 X 的数学期望

连续型随机变量: 如果积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$ 绝对收敛, 则称此积分为 X 的数学期望

方差: 反映随机变量与其数学期望之间的偏离程度

$$D(X) = E\{[X - E(X)]^2\} = E(X^2) - E^2(X)$$

协方差: 反映两个变量之间的总体误差

$$Cov(X, Y) = E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\} = E(XY) - E(X)E(Y)$$

- $D(X \pm Y) = D(X) + D(Y) \pm 2Cov(X, Y)$

相关系数：反映两个变量之间的线性相关程度

$$\rho_{XY} = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$$

- $D(X)D(Y) \neq 0, |\rho_{XY}| \leq 1$
- $\rho_{XY} = 0$ 表示不相关, $|\rho_{XY}| = 1$ 表示线性相关
- 对二维正态随机变量 (X, Y) , 独立与不相关等价

8. 切比雪夫不等式

设随机变量 X 的数学期望 $E(X)$ 和方差 $D(X)$ 存在, 则对任意的 $\varepsilon > 0$, 总有

$$P\{|X - E(X)| \geq \varepsilon\} \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

含义：随机变量的取值大多会集中在期望值附近

9. 切比雪夫大数定律

设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为两两不相关的随机变量序列, 方差 $D(X_i)$ 有共同的上界, 则对任意 $\varepsilon > 0$ 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i)\right| < \varepsilon\right\} = 1$$

含义：n个相互独立的随机变量, 当n充分大时, 样本均值依概率收敛于期望均值

10. 辛钦大数定律 (弱大数定律)

设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, 具有数学期望 $E(X_i) = \mu$, 则对任意 $\varepsilon > 0$ 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu\right| < \varepsilon\right\} = 1$$

含义：n个独立同分布的随机变量, 当n充分大时, 样本均值依概率收敛于总体均值

- 强大数定律：样本均值几乎肯定会收敛于总体均值

11. 伯努利大数定律

设随机变量 $X_n \sim B(n, p)$, 则对任意 $\varepsilon > 0$ 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{X_n}{n} - p\right| < \varepsilon\right\} = 1$$

含义：在独立重复试验中, 当试验次数足够大时, 事件发生的频率收敛于概率

12. 中心极限定理

设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布，具有数学期望 $E(X_i) = \mu$ 和方差 $D(X_i) = \sigma^2 > 0$ ，则对于任意实数 x 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \leq x \right\} = \Phi(x)$$

含义：n个独立同分布的随机变量，当n充分大时，样本均值（总和）的分布近似于一个正态分布，而与其总体分布无关

- 棣莫弗-拉普拉斯中心极限定理：设随机变量 $X_n \sim B(n, p)$ ，当n充分大时， X_n 近似地服从正态分布

大数定律与中心极限定理的区别：假设一轮掷骰子n次，重复m轮，大数定律指出n次的均值等于随机变量的数学期望，而中心极限定理指出m轮的均值分布符合围绕数学期望的正态分布

13. 抽样分布

χ^2 分布：设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ ，相互独立且均服从标准正态分布，则称随机变量

$$\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2$$

服从自由度为n的 χ^2 分布

- 期望：n，方差：2n

t分布：设随机变量 $X \sim N(0, 1)$ ， $Y \sim \chi^2(n)$ ，且X和Y相互独立，则称随机变量

$$T = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$$

服从自由度为n的t分布

- 期望：0，方差： $\frac{n}{n-2}$

F分布：设随机变量 $X \sim \chi^2(n_1)$ ， $Y \sim \chi^2(n_2)$ ，且X和Y相互独立，则称随机变量

$$F = \frac{X/n_1}{Y/n_2}$$

服从自由度为 (n_1, n_2) 的F分布

14. 参数估计

点估计：用样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 构造的估计量 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 来估计未知参数 θ

- 无偏估计量： $E(\hat{\theta}) = \theta$

- 一致估计量: $\hat{\theta}$ 依概率收敛于 θ

矩估计: 用样本矩估计总体矩

最大似然估计: 确定参数值, 使得给定观测值下似然函数的值最大化

区间估计: 对于给定的 $\alpha (0 < \alpha < 1)$, 如果两个统计量 θ_1, θ_2 满足 $P(\theta_1 < \theta < \theta_2) = 1 - \alpha$, 则称区间 (θ_1, θ_2) 为参数 θ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间

15. 假设检验

第一类错误: 拒绝实际真的假设 (弃真)

第二类错误: 接受实际不真的假设 (纳伪)

显著性检验: 只控制第一类错误概率的统计检验